2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 在等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=2$，$a_3=4$，则 $a_{10}=$（ ）

A. 12　　B. 14　　C. 16　　D. 18

【答案】**D**

【解析】
等差数列的公差为 $d=a_3-a_2=4-2=2$，所以 $a_{10}=a_2+8d=2+8\cdot 2=18$. 故选 D.

2. 设 $U=\mathbb{R}$，$M=\{x\mid x^2-2x>0\}$，则 $complement_U M=$（ ）

A. $[0,2]$
B. $(0,2)$
C. $(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$
D. $(-\infty,0]\cup[2,+\infty)$

【答案】**A**

【解析】
由 $x^2-2x=x(x-2)>0$，得 $x<0$ 或 $x>2$，所以 $M=(-\infty,0)\cup(2,+\infty)$. 取补集可得 $complement_U M=[0,2]$. 故选 A.

3. 曲线 $y=-x^3+3x^2$ 在点$(1,2)$处的切线方程为（ ）

A. $y=3x-1$　　B. $y=-3x+5$　　C. $y=3x+5$　　D. $y=2x$

【答案】**A**

【解析】
令 $y=-x^3+3x^2$，则 $y'=-3x^2+6x$，从而曲线在 $x=1$ 处的切线斜率为 $y'(1)=3$. 切线过点 $(1,2)$，故 $y-2=3(x-1)$，即 $y=3x-1$. 故选 A.

4. 从一堆苹果中任取 10 只，称得它们的质量如下（单位：克）：125，120，122，105，130，114，116，95，120，134，则样本数据落在 $[114.5,124.5]$ 内的频率为（ ）

A. 0.2　　B. 0.3　　C. 0.4　　D. 0.5

【答案】**C**

【解析】
区间 $[114.5,124.5]$ 中的数据为 $120,122,116,120$，共有 4 个. 样本总数为 10，故频率为 $\frac{4}{10}=0.4$. 故选 C.

5. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,k)$，$\boldsymbol{b}=(2,2)$，且 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 共线，那么 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$ 的值为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**D**

【解析】
$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(3,k+2)$ 与 $\boldsymbol{a}=(1,k)$ 共线，所以 $1\cdot(k+2)-3k=0$，解得 $k=1$. 因此 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=1\cdot2+1\cdot2=4$. 故选 D.

6. 设 $a=\log_{\frac{1}{3}}\frac{1}{2}$，$b=\log_{\frac{1}{3}}\frac{2}{3}$，$c=\log_3\frac{4}{3}$，则 a，b，c 的大小关系是（ ）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$　　C. $b<a<c$　　D. $b<c<a$

【答案】**B**

【解析】
令 $r=\log_3 2$，则 $a=\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{2}\right)=r$，$b=\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{2}{3}\right)=1-r$，$c=\log_3\left(\frac{4}{3}\right)=2r-1$. 由于 $2>\sqrt{3}$，所以 $r>\frac{1}{2}$，从而 $b<a$；又由于 $2^3<3^2$，所以 $r<\frac{2}{3}$，从而 $c<b$. 因此 $c<b<a$. 故选 B.

7. 若函数 $f(x)=x+\frac{1}{x-2}$（$x>2$）在 $x=a$ 处取最小值，则 $a=$（ ）

A. $1+\sqrt{2}$　　B. $1+\sqrt{3}$　　C. 3　　D. 4

【答案】**C**

【解析】
令 $t=x-2>0$，则 $f(x)=x+\frac{1}{x-2}=t+2+\frac{1}{t}$. 由基本不等式 $t+\frac{1}{t}\geq2$，等号当且仅当 $t=1$ 时成立，所以 $f(x)\geq4$，且最小值在 $x=t+2=3$ 处取得. 故选 C.

8. 若 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 满足 $6\sin A=4\sin B=3\sin C$，则 $\cos B=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{15}}{4}$　　B. $\frac{3}{4}$
C. $\frac{3\sqrt{15}}{16}$　　D. $\frac{11}{16}$

【答案】**D**

【解析】
设三角形 ABC 的边 a，b，c 分别对着角 A，B，C. 由正弦定理及题设，$a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C=2:3:4$，故可设 $a=2k$，$b=3k$，$c=4k$，其中 $k>0$. 由余弦定理，

$$\cos B=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac}=\frac{(2k)^2+(4k)^2-(3k)^2}{2\cdot2k\cdot4k}=\frac{11}{16}$$

故选 D.

9. 设双曲线的左准线与两条渐近线交于 A，B 两点，左焦点在以 AB 为直径的圆内，则该双曲线的离心率取值范围为（ ）

A. $\left(0,\sqrt{2}\right)$　　B. $\left(1,\sqrt{2}\right)$
C. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},1\right)$　　D. $\left(\sqrt{2},+\infty\right)$

【答案】**B**

【解析】
按横轴为实轴设双曲线为 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 a，$b>0$，并记 $c=\sqrt{a^2+b^2}$，离心率 $e=\frac{c}{a}$. 左准线为 $x=-frac\{a^2\}c$，两条渐近线为 $y=+-\frac{b}{a}x$，所以它们的交点为 $A=\left(-frac\{a^2\}c,\frac{ab}{c}\right)$ 与 $B=\left(-frac\{a^2\}c,-\frac{ab}{c}\right)$. 以 AB 为直径的圆的圆心为 $E=\left(-frac\{a^2\}c,0\right)$，半径为 $\frac{ab}{c}$. 左焦点为 $F=(-c,0)$，故 $EF=c-frac\{a^2\}c=frac\{b^2\}c$.

左焦点在圆内等价于 $EF<\frac{ab}{c}$，即 $b<a$. 于是 $c=\sqrt{a^2+b^2}$ 满足 $a<c<\sqrt{2}a$，从而 $1<e<\sqrt{2}$. 故选 B.

10. 高为 $\sqrt{2}$ 的四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是边长为 1 的正方形，点 S，A，B，C，D 均在半径为 1 的同一球面上，则底面 $ABCD$ 的中心与顶点 S 之间的距离为（ ）

A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$

C. $\frac{3}{2}$　　D. $\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
设正方形底面的中心为 O，底面所在平面为 $z=0$，球心为 E. 正方形边长为 1，所以 $OA=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 球心到四个顶点等距，故 E 在过 O 且垂直于底面的直线上. 由球半径为 1，$OE^2+OA^2=1$，得 $OE=\frac{\sqrt{2}}{2}$.

设 H 为 S 在底面上的射影. 若 E 在底面下方，则 S 与 E 的竖直距离为 $\sqrt{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}>1$，不可能同在半径为 1 的球面上，因此 E 在底面上方. 于是 S 与 E 的竖直距离为 $\sqrt{2}-\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，由 $SE=1$ 得 $OH^2=1-\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2=\frac{1}{2}$. 因此 $OS^2=OH^2+SH^2=\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$，即 $OS=frac\{\sqrt{10}\}2$. 故选 A.

填空题

11. $(1+2x)^6$ 的展开式中 x^4 的系数是_____{}.

【答案】240

【解析】
由二项式定理，x^4 项取四个 $2x$ 及两个 1，所以其系数为 $C_6^4\cdot 2^4=15\cdot 16=240$.

12. 若 $\cos\alpha=-\frac{3}{5}$，且 $\alpha\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，则 $\tan\alpha=$_____{}.

【答案】$\frac{4}{3}$

【解析】
因为 $\alpha\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$，所以 $\sin\alpha<0$. 由 $\sin^2\alpha=1-\cos^2\alpha=1-\frac{9}{25}=\frac{16}{25}$，得 $\sin\alpha=-\frac{4}{5}$. 因此 $\tan\alpha=\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}=\frac{-\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}}=\frac{4}{3}$.

13. 过原点的直线与圆 $x^2+y^2-2x-4y+4=0$ 相交所得弦的长为2，则该直线的方程为_____{}.

【答案】$2x-y=0$

【解析】
将圆的方程配方得 $(x-1)^2+(y-2)^2=1$，所以圆心为 $(1,2)$，半径为 1. 弦长为 2 时，该弦必须是直径，因此过原点的直线必须经过圆心 $(1,2)$. 过原点和 $(1,2)$ 的直线为 $y=2x$，即 $2x-y=0$.

14. 从甲，乙等10位同学中任选3位去参加某项活动，则所选3位中有甲但没有乙的概率为_____{}.

【答案】$\frac{7}{30}$

【解析】
从 10 位同学中任选 3 位的总数为 C_{10}^3. 有甲但没有乙时，固定选甲，不选乙，再从其余 8 位中选 2 位，符合条件的选法数为 C_8^2. 因此所求概率为 $\frac{C_8^2}{C_{10}^3}=\frac{28}{120}=\frac{7}{30}$.

15. 若实数 a，b，c 满足 $2^a+2^b=2^{a+b}$，$2^a+2^b+2^c=2^{a+b+c}$，则 c 的最大值是_____{}.

【答案】$2-\log_2 3$

【解析】
令 $x=2^a$, $y=2^b$, $z=2^c$, 则 x, y, $z>0$, 且题设化为 $x+y=xy$, $x+y+z=xyz$. 第一式等价于 $(x-1)(y-1)=1>0$, 所以 $x-1$ 与 $y-1$ 同号. 因为 x, $y>0$, 若 $0<x<1$ 且 $0<y<1$, 则 $0<(x-1)(y-1)<1$, 不可能成立, 所以 x, $y>1$. 令 $s=x+y=xy$, 则 $s=2+(x-1)+(y-1)\geq 4$, 等号当且仅当 $x-1=y-1=1$, 即 $x=y=2$.

由第二式得 $s+z=sz$, 所以 $z=\frac{s}{s-1}=1+\frac{1}{s-1}\leq\frac{4}{3}$. 因此 $c=\log_2 z\leq\log_2\frac{4}{3}=2-\log_2 3$. 当 $x=y=2$、$z=\frac{4}{3}$ 时等号成立, 故 c 的最大值为 $2-\log_2 3$.

解答题

16. 设 $\{a_n\}$ 是公比为正数的等比数列，$a_1=2$，$a_3=a_2+4$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 设 $\{b_n\}$ 是首项为 1，公差为 2 的等差数列. 求数列 $\{a_n+b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.

【解析】
1. (1) 设等比数列的公比为 $q>0$. 由 $a_1=2$ 得 $a_2=2q$，$a_3=2q^2$. 代入 $a_3=a_2+4$，得

$2q^2=2q+4$，即 $q^2-q-2=0$. 所以 $q=2$ 或 $q=-1$，由 $q>0$ 舍去 $q=-1$，从而 $a_n=a_1q^{n-1}=2\cdot 2^{n-1}=2^n$.

1. (2) 等差数列 $\{b_n\}$ 的通项为

$b_n=1+2(n-1)=2n-1$. 因此 $a_n+b_n=2^n+2n-1$，其前 n 项和为

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}(2^k+2k-1)=\sum_{k=1}^{n}2^k+\sum_{k=1}^{n}(2k-1)=(2^{n+1}-2)+(n(n+1)-n)=2^{n+1}+n^2-2$$

17. 某市公租房的房源位于 A，B，C 三个片区. 设每位申请人只申请其中一个片区的房源，且申请其中任一个片区的房源是等可能的，求该市的任 4 位申请人中：

1. (1) 没有人申请 A 片区房源的概率；
2. (2) 每个片区的房源都有人申请的概率.

【解析】

1. （1）每位申请人有 3 种等可能选择，4 位申请人的基本事件总数为 3^4. 没有人申请 A 片区时，每人只能申请 B 或 C，共有 2^4 种，因此概率为

$\frac{2^4}{3^4}=\frac{16}{81}$.

1. （2）每个片区都有人申请，用排除法计算. 总数为 3^4. 指定一个片区无人申请时有 2^4 种，故至少有一个片区无人申请的计数为

$C_3^1 2^4$. 若指定两个片区无人申请，则 4 位申请人只能申请剩下的一个片区，共 1^4 种；这类情况在前一计数中被重复计算，按容斥原理应加回 $C_3^2 1^4$. 所以所求概率为

$$\frac{3^4-C_3^1 2^4+C_3^2 1^4}{3^4}=\frac{81-48+3}{81}=\frac{36}{81}=\frac{4}{9}$$

18. 设函数 $f(x)=\sin x\cos x-\sqrt{3}\cos(\pi+x)\cos x$ （$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 求 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 若函数 $y=f(x)$ 的图象按 $\boldsymbol{b}=\left(\frac{\pi}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 平移后得到函数 $y=g(x)$ 的图象，求 $y=g(x)$ 在 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上的最大值.

【解析】

1. （1）由 $\cos(\pi+x)=-\cos x$，得

$$f(x)=\sin x\cos x+\sqrt{3}\cos^2 x=\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{\sqrt{3}}{2}(1+\cos 2x)=\sin\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)+\frac{\sqrt{3}}{2}$$

因此 $f(x)$ 的角频率为 2，其最小正周期为 $T=\frac{2\pi}{2}=\pi$.

1. （2）图象按向量 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ 平移后，

$$g(x)=f\left(x-\frac{\pi}{4}\right)+\frac{\sqrt{3}}{2}=\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)+\sqrt{3}$$

当 $x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 时，$2x-\frac{\pi}{6}\in\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$. 该区间在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 内，正弦函数递增，所以最大值在 $x=\frac{\pi}{4}$ 处取得，且

$$g\left(\frac{\pi}{4}\right)=\sin\frac{\pi}{3}+\sqrt{3}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

19. 设 $f(x)=2x^3+ax^2+bx+1$ 的导数为 $f'(x)$. 若函数 $y=f'(x)$ 的图象关于直线 $x=-\frac{1}{2}$ 对称，且 $f'(1)=0$.

1. (1) 求实数 a，b 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的极值.

【解析】

1. （1）$f'(x)=6x^2+2ax+b$ 的图象是开口向上的抛物线，其对称轴为

$x=-\frac{2a}{2\cdot 6}=-\frac{a}{6}$. 由题设对称轴为 $x=-\frac{1}{2}$，得 $a=3$. 再由 $f'(1)=0$，得 $6+2\cdot 3+b=0$，所以 $b=-12$.

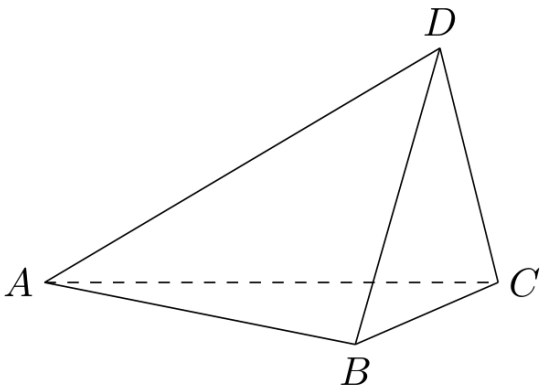
1. （2）此时

$$f'(x)=6x^2+6x-12=6(x+2)(x-1)$$

所以 $f'(x)>0$ 于 $(-\infty,-2)$ 和 $(1,+\infty)$，$f'(x)<0$ 于 $(-2,1)$. 因此 f 在 $x=-2$ 处取得极大值，在 $x=1$ 处取得极小值. 代入 $f(x)=2x^3+3x^2-12x+1$，得 $f(-2)=-16+12+24+1=21$，$f(1)=2+3-12+1=-6$.

20. 如图，在四面体 $ABCD$ 中，平面 $ABC\perp$ 平面 ACD，$AB\perp BC$，$AC=AD=2$，$BC=CD=1$.

1. (1) 求四面体 $ABCD$ 的体积；
2. (2) 求二面角 $C-AB-D$ 的平面角的正切值.



【解析】

由 $AB\perp BC$、$AC=2$、$BC=1$，得

$$AB=\sqrt{AC^2-BC^2}=\sqrt{3}$$

建立空间直角坐标系，使 $B=(0,0,0)$，$A=\left(\sqrt{3},0,0\right)$，$C=(0,1,0)$. 于是平面 ABC 为 $z=0$，且 $S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}cdotsqrt(3)\cdot 1=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

平面 ACD 垂直于 ABC 且交线为 AC，所以它是过 AC 的竖直平面，方程为 $x+\sqrt{3}y=\sqrt{3}$. 设 $D=(x,y,z)$，由 $AD=2$、$CD=1$ 得 $\left(x-\sqrt{3}\right)^2+y^2+z^2=4$，$x^2+(y-1)^2+z^2=1$. 两式相减得 $y-\sqrt{3}x=\frac{1}{2}$. 联立 $x+\sqrt{3}y=\sqrt{3}$，解得 $x=\frac{\sqrt{3}}{8}$，$y=\frac{7}{8}$. 再代入 $CD^2=1$，得 $z^2=1-\frac{3}{64}-\frac{1}{64}=\frac{15}{16}$，故点 D 到平面 ABC 的距离为 $frac\left\{\sqrt{15}\right\}4$.

1. (1) 四面体体积为

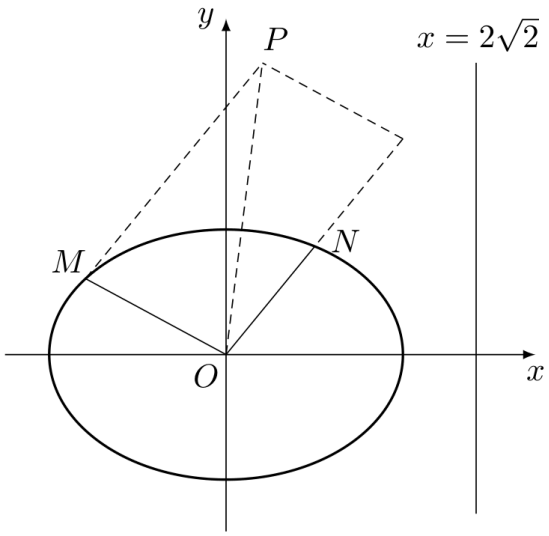
$$V=\frac{1}{3}S_{\triangle ABC}\cdot frac\left\{\sqrt{15}\right\}4=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot frac\left\{\sqrt{15}\right\}4=\frac{\sqrt{5}}{8}$$

1. (2) 直线 AB 是 x 轴. 在平面 ABC 内，BC 垂直于 AB，可取其方向向量为 $(0,1,0)$；在平面 ABD 内，取 BD 在垂直于 AB 方向上的分量 $\left(0,\frac{7}{8},frac\left\{\sqrt{15}\right\}4\right)$. 这两个向量分别位于两个半平面内且都垂直于棱 AB，它们的夹角就是二面角 $C-AB-D$ 的平面角. 故其正切值为

$$\tan\theta=\frac{frac\left\{\sqrt{15}\right\}4}{\frac{7}{8}}=frac\left\{2\sqrt{15}\right\}7$$

21. 如图，椭圆的中心为原点 O，离心率 $e=\frac{\sqrt{2}}{2}$，一条准线的方程是 $x=2\sqrt{2}$.

1. (1) 求该椭圆的标准方程；
2. (2) 设动点 P 满足：$\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OM}+2\overrightarrow{ON}$，其中 M，N 是椭圆上的点，直线 OM 与 ON 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$，问：是否存在定点 F，使得 $|PF|$ 与点 P 到直线 $l:x=2\sqrt{10}$ 的距离之比为定值？ 若存在，求 F 的坐标；若不存在，说明理由.



【解析】

1. (1) 由 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，以及右准线 $x=\frac{a}{e}=2\sqrt{2}$，得 $a=2$. 于是 $c=ae=\sqrt{2}$，再由 $b^2=a^2-c^2$ 得 $b^2=2$. 所以椭圆的标准方程为

$$frac\{x^2\}4+frac\{y^2\}2=1$$

1. (2) 设 $M=(x_1,y_1)$，$N=(x_2,y_2)$，$P=(x,y)$. 由 $\overrightarrow{OP}=\overrightarrow{OM}+2\overrightarrow{ON}$，得 $x=x_1+2x_2$，$y=y_1+2y_2$. 又因为 M，N 在椭圆上，$x_1^2+2y_1^2=4$，$x_2^2+2y_2^2=4$. 直线 OM、ON 的斜率之积为 $-\frac{1}{2}$，所以 $\frac{y_1}{x_1}\cdot\frac{y_2}{x_2}=-\frac{1}{2}$，即 $x_1x_2+2y_1y_2=0$. 因此

$$x^2+2y^2=(x_1+2x_2)^2+2(y_1+2y_2)^2$$

再利用上面的三个等式，

$$x^2+2y^2=\left(x_1^2+2y_1^2\right)+4\left(x_2^2+2y_2^2\right)+4(x_1x_2+2y_1y_2)=4+16+0=20$$

故 P 在椭圆 $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{10}=1$ 上. 该椭圆的半长轴为 $2\sqrt{5}$，焦距参数为 $C=\sqrt{20-10}=\sqrt{10}$，右焦点为 $F=\left(\sqrt{10},0\right)$，离心率为 $e_1=\frac{\sqrt{10}}{2\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$. 其右准线为 $x=\frac{\left(2\sqrt{5}\right)^2}{\sqrt{10}}=2\sqrt{10}$，恰为直线 l. 由椭圆的焦点准线定义，对任意这样的 P，

$$\frac{|PF|}{operatorname\{dist\}(P,l)}=e_1=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以存在定点 $F=\left(\sqrt{10},0\right)$，定值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.